Коммерческое предложение AgroPlan

Учебный комплект по варианту №3

Оптимизация полива овощных культур на базе IoT-датчиков и ИИ

Сарычев Антоний, ДЭ-39-26. Редакция от 9 октября 2026 года.

Индивидуальная редакция для Антония Сарычева. Вариант №3 нужно включить в итоговый список распределения тем.

Комплект включает семь заданий: аналитическую записку, проверку данных, коммерческое предложение, план работ и рисков, перечень документов, презентацию на два слайда и резюме с запросами к языковой модели и показателями качества.

Заказчик и экономика - учебный сценарий. Программный прототип проверен на искусственных данных. Реальное хозяйство, подключение датчиков и полевая эффективность пока не подтверждены.

Срок подготовки

Преподаватель указал три недели до даты ведомости. Её точная дата неизвестна. Внутренний ориентир - 23 октября. Недели с 16 и 23 ноября и крайняя дата 27 ноября обозначены как окна сдачи.

Файлы комплекта

AgroPlan_tables.xlsx - проверка данных, роли и часы, риски, документы и экономика с формулами. AgroPlan_brief.pptx - редактируемая презентация. AgroPlan_project_plan.html - автономный план. Текстовые источники позволяют редактировать каждое задание отдельно.

Паспорт проекта AgroPlan

Вариант №3: «Оптимизация полива овощных культур на базе IoT-датчиков и ИИ».

Дата редакции: 9 октября 2026 года. Сарычев Антоний, ДЭ-39-26. Индивидуальная редакция для Антония Сарычева. Вариант №3 нужно включить в итоговый список распределения тем.

Единый учебный сценарий

Заказчик - условное овощное хозяйство «Овощное поле», выращивающее томаты открытого грунта. Название, площадь, производственный процесс и финансовые параметры заданы для учебного расчёта. Договорённости с реальным хозяйством отсутствуют.

Пилот охватывает 8 га. Возможное расширение - 80 га, предварительно четыре управляемые зоны. Состав зон и размещение датчиков определяет агроном после обследования почв, рельефа и гидравлики. Существующие насосы, капельные линии и ручное управление остаются у заказчика. AgroPlan рекомендует дату и дозу, агроном подтверждает решение. Автоматическое управление клапанами, удобрение и прогноз урожайности в предложение не входят.

Обучаемый компонент - регуляризованная линейная регрессия Ridge: прогноз запаса доступной воды в корнеобитаемом слое через сутки. Прогноз сравнивается с расчётным водным балансом и календарным поливом. Новая модель используется только при подтверждённом преимуществе и соблюдении ограничений агронома.

Статусы доказательств

Статус	Что можно утверждать
Измерено на стенде с искусственными данными	В отчёте начальное значение генератора случайных чисел 42, 120 дней: 84 строки обучения, 36 проверки; ошибка модели 1,419 мм, расчётного прогноза 1,513 мм. Моделирование полива с прогнозом: 7 620 м³ и два дня ниже условного порога; календарь: 16 000 м³ и ноль таких дней.
Цель будущего пилота	Снижение расхода минимум на 10% против действующего режима при неухудшении согласованного агрономического ограничения; точность модели минимум на 5% лучше расчётного прогноза. Это критерии перехода, не результаты.
Учебная экономика	Для 80 га базовый расход 320 000 м³/сезон, сокращение 20%, предельные переменные затраты 12 руб./м³, ежегодное обслуживание 96 000 руб. Все четыре величины требуют проверки у клиента.

Миллиметр слоя воды на гектаре равен 10 м³. Базовый коммерческий расход соответствует 400 мм за сезон. Его нельзя получать умножением 36 тестовых дней работы прототипа на целый сезон: это отдельное допущение.

Расчётный бюджет

Оценка профессиональной команды: 624 человеко-часа основных работ и 151,4 часа резерва, всего 775,4. Базовая стоимость работ 908 000 руб., стоимость резерва 219 800 руб. Итого работы 1 127 800 руб. Дополнительное оборудование и полевые работы 286 000 руб. Полные начальные инвестиции 1 413 800 руб.

Все ставки и комплектация - учебные оценки, не коммерческие котировки. Ставки включают условные накладные расходы исполнителя. Расчёт выполнен без НДС, кредитования, инфляции, дисконтирования и остаточной стоимости. Налоговый режим и цену закупки следует уточнить до договора. Стоимость

новых насосов и капельного оборудования исключена, поскольку сценарий предполагает действующую систему.

Экономия воды 64 000 м³/сезон, денежная экономия 768 000 руб., чистый эффект 672 000 руб./продуктивный сезон. Простая окупаемость 2,104 сезона эксплуатации; при признании эффекта только в конце сезона возврат инвестиций происходит в третьем сезоне. Это не 25 месяцев от подписания договора: нужно дождаться полевого пилота и расширения. Для расчётного графика первый полный эффект от расширения отнесён к 2028 году, пилот к сезону 2027 года. Выгоды пилотного сезона в денежный поток не включены.

Учебный срок и календарь внедрения

Преподаватель сообщил: «за 3 недели до даты в ведомости», затем ориентиры недель с 16 и 23 ноября и крайнюю дату 27 ноября. Дата ведомости пока неизвестна. Возможные отсечки: 26 октября для 16 ноября; 2 ноября для 23 ноября; 6 ноября для 27 ноября. До уточнения планируется готовность комплекта 23 октября. Окна сдачи и срок сбора свода группы могут различаться. Свод ДЭ-39-26 собирает Макар; материалы преподавателю без согласованного порядка не отправлены.

Учебные документы можно подготовить в октябре. Реальный полевой эффект в ноябре 2026 года не обещается: разработка и проверка на архиве предшествуют сезону 2027 года.

Материалы

• Требования исходного задания, страницы 1-9.

• Проверенный прототип и отчёт симуляции.

• Источники и границы их применения.

При изменении площади, стоимости или критериев нужно пересчитать задания №3, №4, №6 и №7. Отдельный прототип с настройками 8 га / 85 000 руб. не является сметой предлагаемого внедрения.

Задание 1. Роль коммерческого предложения в проекте AgroPlan

Вариант №3. Сарычев Антоний, ДЭ-39-26. Учебный заказчик - хозяйство «Овощное поле».

Выбор решения

AgroPlan помогает планировать полив томатов открытого грунта. Предлагается испытание на 8 га с возможным расширением до 80 га. Показания датчиков, журнал полива и прогноз погоды поступают в линейную регрессию Ridge. Модель оценивает запас доступной воды через сутки. Она подходит для небольших таблиц, работает на обычном процессоре и позволяет проверить влияние каждого исходного показателя. Нейросеть потребует дополнительных данных и усложнит разработку. Для сравнения и работы при отказе модели используется расчётный водный баланс.

Польза для заказчика

Агроном получает предложение по времени и дозе полива, руководитель - сведения о расходе воды и затратах. Цель испытания - сократить расход минимум на 10% при соблюдении согласованных пределов влажности. Влияние на урожай проверяют отдельно. Коммерческое предложение определяет состав работ, цену, ответственность сторон и условия приёмки.

Для учебного расширения до 80 га сокращение расхода на 20% от 320 000 м³ при затратах 12 руб./м³ даёт 768 000 руб. экономии за сезон. После обслуживания стоимостью 96 000 руб. остаётся 672 000 руб. Инвестиции 1 413 800 руб. возвращаются за 2,10 сезона эксплуатации. Эти значения требуют проверки в хозяйстве.

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы

Сильные стороны: работа на местном компьютере, понятный прогноз, подтверждение агрономом. Слабые стороны: зависимость от калибровки датчиков и отсутствие реальных данных для обучения. Возможность - расширение на другие зоны после успешного испытания. Угрозы - засуха, сбои датчиков, ошибки прогноза осадков и отказ работников пользоваться программой.

Риски и меры

При пропусках и изменении условий система переходит к расчётным правилам. Предельная доза и подтверждение агрономом ограничивают риск ошибочного полива. Если модель уступает расчётному методу, заказчику предлагают более простое решение. Прототип проверен на искусственных данных; полевую экономию ещё предстоит измерить.

Источник: FAO-56. Финансовые допущения: паспорт проекта.

Задание 2. Предпроектный аудит данных AgroPlan

Вариант №3. Сарычев Антоний, ДЭ-39-26.

Предмет: полив томатов открытого грунта, пилот 8 га и возможное расширение до 80 га. Текущий статус: программная демонстрация работает на искусственных данных, готовность хозяйства к обучению модели для полевых условий пока не подтверждена.

Пункт проверочного списка	Ответ	Обоснование
1. Готовность данных	Сейчас есть только 120 искусственных суточных записей. Для внедрения нужны хотя бы один полный архивный сезон и будущий пилот, предпочтительно два разных сезона.	Количество строк само по себе не доказывает достаточность. Допуск определяют покрытие фаз роста, типов погоды, доз и зон, а не случайный объём.
2. Набор источников	Влажность по глубинам, осадки, ET0 и его метод, прогноз с временем выпуска, фактический полив по расходомеру, культура/фаза, характеристики почв и корней.	Нужно различать сведения, доступные на момент рекомендации, и факты следующего дня. Прогнозы поставщика не заменяются будущими наблюдениями.
3. Перевод единиц	Модель принимает запас доступной воды в мм. Объёмную влажность переводят по толщине слоя и точке увядания; несколько слоёв суммируют. КПа не переводят в мм без кривой водоудерживания участка.	Тензиометр измеряет давление почвенной влаги, а не объём. IRROMETER прямо указывает отсутствие универсального перевода кПа в объёмную влажность. Отрицательные запасы и некалиброванные входы блокируют рекомендацию.
4. Объём и частота	Предварительно 16 датчиков, 4 зоны, измерения каждые 15 минут, сезон 120 дней: 184 320 сырых показаний до пропусков. После агрегации около 480 строк зона-день.	Высокая частота не создаёт столько же независимых примеров. Количество и положение датчиков уточняют по неоднородности поля. Модель обучается на суточном уровне.
5. Разметка	Цель next_soil_mm получают из измерений следующего дня, дозу подтверждают журналом и расходомером. Дополнительные отметки: неисправность, ручное решение, фаза роста, контрольный урожай.	Аннотация изображений не нужна. Эталон влажности зависит от калибровки. Измеренный следующий день допускается как цель обучения, но не как признак текущей рекомендации.
6. Проверка качества	Дубли, временная зона, границы суток, пропуски, единицы, скачки и согласование журналов проверяются до обучения. Предлагаемая цель покрытия пригодными данными ≥95%.	Нельзя превращать пропуск в ноль или протягивать будущие значения назад. Доля пригодных строк = пригодные / ожидаемые ×100%; порог согласуют с агрономом.
7. Предвзятость	Один участок, один сорт, обычные дозы и мягкая погода ограничат перенос. Отдельно проверяют засуху, осадки, края поля и новые зоны.	Предлагается временное разбиение и исключение целой зоны из обучения. Соседние строки и датчики одной зоны коррелируют; случайное разделение дней на обучение и проверку завышает оценку.

Пункт проверочного списка	Ответ	Обоснование
8. Метрики прогноза	Средняя абсолютная ошибка в мм, среднеквадратичная ошибка в мм и среднее смещение прогноза. Проверка отдельно по зонам и сухим дням. Цель: средняя абсолютная ошибка не менее чем на 5% ниже расчётного метода на периоде после обучения.	Средняя абсолютная ошибка показывает обычный размер отклонения. Среднеквадратичная ошибка сильнее учитывает крупные ошибки. Доля верных классов и F1 относятся к классификации; здесь прогнозируется числовое значение. Неопределённость оценивают с учётом связи соседних дней.
9. Метрики решений	Расход м³/га/сезон; дни и интегральная величина отклонения ниже согласованного порога; ручные отклонения; урожай и качество после сезона.	Экономия воды не доказывает сохранение урожая. При моделировании полива обученная модель даёт 2 дня ниже порога против 0 у календаря. Порог стенда нельзя объявлять физиологическим стрессом томатов.
10. Этические ограничения	Рекомендацию подтверждает агроном; работников не оценивают по журналу. Точные границы поля и агрономические записи закрыты. Ошибку можно объяснить и оспорить.	Даже без персональных данных сведения о хозяйстве коммерчески чувствительны. Назначение ответственного предотвращает автоматическое исполнение неподтверждённой дозы.
11. Инфраструктура	Пилот: процессорный ПК, локальная база, регистратор и буфер при потере связи. Для промышленной версии нужны роли, резервные копии и контроль источников.	Графический ускоритель и внешняя языковая модель не требуются. Сейчас прототип принимает CSV и не подключён к датчикам; эти интеграции входят в будущую смету.
12. Альтернативы без обучения модели	Календарь агронома; расчёт по водному балансу/CROPWAT; пороговый полив по датчикам. Все сравниваются с обученной моделью.	Расчётный способ дешевле и может оказаться достаточным. CROPWAT планирует полив по почве, климату и культуре; его наличие не доказывает интеграцию с нашей системой.
13. Готовые решения	IRROMETER: датчики/пороговое управление. Netafim GrowSphere: мониторинг, рекомендации и управление поливом. Запросить состав, интеграции, поддержку и коммерческую цену.	Функции подтверждены сайтами производителей. Цена, наличие в РФ и совместимость с хозяйством не проверены, поэтому собственного ценового преимущества не заявляем.
14. Права и допуск к пилоту	Подтвердить право использовать журнал, показания и прогнозы; проверить условия хранения и производных данных. Перед полем нужны ТЗ, агрономические пределы и критерии остановки.	Открытая страница не равна разрешению на копирование данных. Если целевые наблюдения и права недоступны, полевые испытания модели откладывают.

Вывод по готовности

До обучения на реальных данных необходимо получить архив фактических доз, калибровку и право использовать данные. 120 дней искусственных данных не заменяют реальные измерения. При отсутствии данных можно запустить только демонстрацию или расчёт по правилам с подтверждением агронома.

Задание 3. Коммерческое предложение AgroPlan

Вариант №3. Сарычев Антоний, ДЭ-39-26. Учебный проект от 7 октября 2026 года. Адресат - руководство условного хозяйства «Овощное поле».

Оглавление и содержание разделов

1. Общие сведения: стороны, объект, основание, границы и статус предложения.

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы: потребности клиента, показатели и условия продолжения.

3. Характеристика объектов автоматизации: поля томатов, действующий полив, данные и пользователи.

4. Требования к системе: функции, качество, безопасность, данные и приёмка.

5. Архитектура и жизненный цикл модели: путь показаний до рекомендации, обучение, версии и эксплуатация.

6. Обоснование технологий: выбор модели для табличных данных и программ для местного компьютера, сравнение альтернатив.

7. Этапы проверки идеи, разработки прототипа и расширения: цели, сроки, результаты и критерии перехода.

8. Стоимость и экономика: смета, эффект, сезонный поток и чувствительность.

9. Согласование и условия передачи: документы, изменения, ответственность и следующий шаг.

Четыре первых раздела включены в соответствии с требованиями учебного задания, которое ссылается на ГОСТ 34.602-2020. Стандарт регулирует ТЗ на автоматизированную систему. В учебном предложении использованы четыре требуемых раздела ТЗ. Полное соответствие стандарту требует отдельной проверки. Карточка Росстандарта.

1. Общие сведения

AgroPlan помогает агроному выбирать время и дозу полива. Заказчик, название и параметры хозяйства условные. Исполнитель в смете - проектная команда с профессиональными ролями, а не приписанные студентам квалификации. Учебный автор: Антоний Сарычев. Индивидуальная редакция для Антония Сарычева. Вариант №3 нужно включить в итоговый список распределения тем.

Основание подготовки - вариант №3 из задания дисциплины. Пилотная площадь 8 га, возможная площадь обслуживания 80 га. Поставка включает программу, подключение согласованных источников, контроль качества, обучение пользователей и документацию. Действующие насосы и капельные линии клиента сохраняются. Автоматическое управление клапанами, фертигация, ремонт поливной системы и гарантия урожайности исключены из объёма. Изменение границ требует новой оценки.

На 7 октября существует локальный исследовательский прототип с CSV и генератором искусственных данных. Он не подключён к полевым датчикам, не имеет промышленного управления доступом и не доказывает эффективность на реальных томатах. Материалы прототипа.

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

Хозяйство хочет уменьшить лишний полив, видеть расход по зонам и объяснять принятые решения. Назначение AgroPlan - ежедневная поддержка агронома, а не автономное управление водой. В обычной ИС результат в основном определяется правилами; здесь точность обученного прогноза дополнительно зависит от доступного архива, калибровки и сезона.

Предлагаемые критерии пилота:

Показатель	Предлагаемое условие	Проверка
Качество прогноза	средняя абсолютная ошибка модели минимум на 5% ниже расчётного подхода; абсолютный допуск устанавливается после калибровки	Будущий период, одинаковые исходные данные, раздельные значения по зонам
Расход воды	Минимум 10% сокращения относительно действующего режима в сопоставимых опытных и контрольных зонах	Расходомеры, площадь, погода и сезон; протокол агронома
Агробезопасность	Число и глубина нарушений согласованных пределов не увеличиваются; дозы в пределах разрешённого	Суточный журнал, сырой профиль влажности, проверка агронома
Урожай и качество	До опыта согласовать допустимую границу неухудшения и дизайн измерений	Взвешивание и сортность после уборки; без достаточной точности эффект остаётся неопределённым
Доступность решения	≥99% в согласованное поливное окно при исправных источниках	Мониторинг доступности; отдельно доля отсутствующих входов

Сравниваются два разных вопроса: точность прогноза на исторических дозах и результат новой политики полива. Снижение средней абсолютной ошибки само по себе не означает экономии воды или сохранения урожая. Если обученная модель не превосходит правила, внедряется расчётная версия либо проект прекращается по решению клиента.

Архив наблюдений не устанавливает причинный эффект изменения дозы: решения агронома связаны с состоянием поля. Поэтому полевое сравнение проводят по заранее согласованному дизайну с сопоставимым контролем, а выводы о новых дозах не получают только из коэффициентов регрессии.

3. Характеристика объектов автоматизации

Томаты выращиваются в открытом грунте, полив сезонный и зависит от погоды, стадии роста и почвы. Учебная конфигурация расширения включает четыре предварительные зоны. Их границы и репрезентативность точек измерения уточняет агроном; четыре зоны нельзя считать доказанно однородными до обследования.

Пользователи: агроном подтверждает рекомендации, оператор выполняет полив и фиксирует факт, руководитель читает отчёты, технический специалист обслуживает источники. Поливной процесс: измерение, проверка данных, прогноз, предложение дозы, подтверждение агрономом, исполнение, запись фактического расхода, оценка результата следующего дня.

Нужны влажность по глубинам, характеристики почвы, корней и культуры, фактическая подача воды, осадки, прогноз осадков и эталонной эвапотранспирации ET0 с временем выпуска. ET0 - испарение с эталонной поверхности, а не готовая норма для томата. FAO рассматривает суточный баланс корнеобитаемого слоя как основу планирования. Упрощённый баланс прототипа не моделирует солёность, капиллярный подъём, поверхностный сток и влияние водного стресса на урожай. FAO-56, глава 8.

4. Требования к системе

4.1. Функциональные требования

F1. Импортировать CSV и, в целевой версии, согласованный поток регистратора с идентификаторами датчика, зоны и времени.

F2. Проверять единицы, диапазоны, дубли, пропуски и время доступности прогнозов. При отсутствии калибровки или обязательных данных система не выдаёт рекомендацию. Пропуски сохраняют явно.

F3. Показывать прогноз следующего дня и ограниченную дозу с причинами, версией модели и источником данных. Отдельно отображать режим расчётных правил.

F4. Разделять рекомендацию, подтверждение и фактическое исполнение. Перерасчёт не должен переписывать старый журнал.

F5. Сравнивать календарь, правила и модель, формировать отчёт воды и отклонений, экспортировать CSV/JSON.

F6. Включать расчётный резервный режим при недоступности модели. Если и для него нет пригодных исходных данных, сообщать «недостаточно данных» и передавать решение агроному.

4.2. Данные и агрономические пределы

Первичный формат хранит объёмную влажность или давление почвенной влаги с исходными единицами, глубиной и калибровкой. Для каждого слоя доступный запас воды в миллиметрах равен разности объёмной влажности и влажности завядания, умноженной на толщину слоя в метрах и на 1000. Запасы слоёв суммируют и проверяют по допустимым границам. Если известны кПа, нужна местная водоудерживающая зависимость. Не допускается прямое переименование кПа в soil_mm. Вопросы и ответы IRROMETER.

Формат данных текущего прототипа: date, soil_mm, rain_forecast_mm, et0_forecast_mm, irrigation_mm, next_soil_mm; фактические rain_actual_mm и et0_actual_mm требуются для симуляции альтернатив. CSV - суточный ряд одной зоны, 30-365 последовательных дней. Большой архив и несколько зон требуют нового адаптера; эти функции сейчас не реализованы.

Порог 60% от условных 90 мм, целевой уровень 72%, Kc=1,05 и максимум 25 мм/сутки в демонстрации - настройки стенда. В поле агроном задаёт фазовые параметры и гидравлически допустимые дозы. Их нельзя переносить без проверки.

4.3. Нефункциональные требования

Целевые, подлежащие тестированию показатели: расчёт одной зоны ≤5 секунд на согласованном процессорном ПК; ≥99% доступности в поливное окно; ежедневная резервная копия; восстановление ≤4 часов и потеря не более суток записей. Доступность и полнота данных измеряются отдельно. Локальный режим сохраняет просмотр при отсутствии интернета, но помечает устаревший прогноз и не обещает актуальный прогноз погоды без источника.

Промышленная версия требует аутентификации, ролей, защищённого соединения, аудита подтверждений и раздельного хранения данных клиента. Текущий сервер слушает только локальный адрес компьютера и пригоден для локальной демонстрации. Его не следует публиковать в интернет как готовую промышленную службу.

4.4. Приёмка

Тестировщик проверяет F1-F6 на полных, неполных и ошибочных данных, а также права доступа и восстановление. Аналитик моделей проверяет разделение по времени и отсутствие сведений из будущего периода в обучении. Агроном подписывает пределы и протокол опыта. Руководитель хозяйства согласует критерии эффекта и принимает итоговый отчёт. Проверка на искусственных данных подтверждает работу программы. Приёмка в хозяйстве требует полевых измерений.

5. Архитектура и жизненный цикл модели

Датчики и расходомеры передают показания регистратору. Он сохраняет их при потере связи и отправляет в архив. Программа объединяет измерения с прогнозом погоды, проверяет единицы и калибровку, затем формирует суточные данные по зонам. Модель Ridge и расчётный водный баланс оценивают запас воды. После проверки дозы программа показывает предложение агроному. Его подтверждение и фактический полив сохраняются в журнале.

Обучение выполняется отдельно от ежедневного прогноза. Параметры обработки исходных данных рассчитывают только по периоду обучения. Для реальных данных предусмотрена проверка на более поздних отрезках времени и на новой зоне. Даты и состав каждой выборки сохраняют. Параметр регуляризации подбирают на промежуточных отрезках; итоговый контрольный период оставляют для проверки. Разделение данных по времени в scikit-learn.

Для каждой версии сохраняют коэффициенты модели, параметры стандартизации, перечень исходных показателей, калибровку, контрольные суммы данных, версии библиотек и отчёт проверки. Аналитик моделей и агроном разрешают выпуск. Предыдущую версию сохраняют для восстановления. Изменения модели и порогов согласуют отдельно.

Мониторинг: задержки и пропуски, выход признаков за обучающий диапазон, ошибки после получения next_soil_mm, нарушения дозы и доля отклонённых рекомендаций. При устойчивом превышении согласованных допусков система переходит к правилам или ручному режиму. Дообучение запускается после расследования, а не скрытно на каждом новом наблюдении. Для небольшого испытания версии модели можно хранить в отдельных папках и учитывать в журнале.

6. Обоснование технологий

Компонент	Выбор и основание
Модель	Линейная регрессия Ridge для суточных данных. Более сложную модель рассматривают после анализа ошибок простой модели и расчётных правил
Библиотека	В текущем прототипе NumPy и собственное решение Ridge. Для целевой версии рассматривается scikit-learn со средством Pipeline для последовательной обработки данных и проверкой по времени: документация, готовые средства обработки данных и работа на обычном процессоре
Нейросети	PyTorch и TensorFlow рассматривают при необходимости сложной модели и достаточном объёме данных. На первом этапе графический ускоритель и глубокая сеть не требуются
Хранилище	SQLite для одного локального пилота и версионированный исходный архив; PostgreSQL при нескольких пользователях/хозяйствах после оценки нагрузки
Интерфейс	Браузер на локальном ПК; существующий Python-прототип переиспользуется, версия для эксплуатации получает роли, журнал и регламент эксплуатации
Связь	Способ подключения выбирают после обследования датчиков. Поддерживаемые устройства и протоколы фиксируют в ТЗ

Ridge уменьшает ошибку прогноза и ограничивает величину коэффициентов модели. Документация scikit-learn. В существующем прототипе используется NumPy. Библиотека scikit-learn предложена для следующей версии. Языковая модель помогает готовить КП в задании №7, но не рассчитывает производственные нормы полива.

Альтернативы: календарный план агронома, расчётный баланс/CROPWAT, пороговый полив с датчиком, готовая GrowSphere. Выбор между покупкой и разработкой делают после получения коммерческих условий и списка поддерживаемого оборудования. Стоимость собственной разработки сравнят с предложениями поставщиков. CROPWAT, GrowSphere.

7. Этапы реализации

Уровень	Плановый период после договора	Результат и условие перехода
Проверка идеи	Недели 1-6 при доступном архиве	Паспорт данных, калибровка и сравнение трёх подходов на более позднем периоде. Для продолжения нужны права на данные, пригодные измерения и обоснование ожидаемого улучшения. Иначе выбирают расчётный метод или прекращают проект
Прототип - минимальная рабочая система	Недели 7-10	Программа на местном компьютере, права доступа, журнал, отказ от расчёта при ошибочных данных, испытания F1-F6. Готовность к полю подтверждает тестировщик и агроном
Полевой пилот	Сезон 2027 при готовом объекте	8 га с согласованными опытными/контрольными участками; рекомендации подтверждаются. Итог по воде и урожаю после сезона, 4 активные недели оценки и проверок не равны длительности наблюдения
Расширение	После положительной приёмки, 2 активные недели ввода	До 80 га с повторной проверкой каждой зоны; первый полный расчётный сезон эффекта 2028
Поддержка	4 активные недели ввода, затем годовое обслуживание	Контроль ошибок, восстановление, прекращение использования неисправной модели и план следующего сезона

Выполненный прототип на искусственных данных служит предварительной демонстрацией идеи и программы, а не подтверждением завершения этих договорных стадий. Если архив недоступен, обучение переносится до накопления данных; ожидание сезона нельзя покрыть обычным 20-30% резервом часов. Детальный план задания №4.

8. Стоимость и экономика

Основные работы 624 ч × ставки по ролям = 908 000 руб. Резервы по этапам дают 151,4 ч и 219 800 руб. Общая стоимость работ 1 127 800 руб. Оборудование/полевые работы 286 000 руб. Начальные инвестиции 1 413 800 руб. Ежегодное обслуживание 96 000 руб. после ввода включает условно 60 000 руб. поддержки, 12 000 руб. связи/данных и 24 000 руб. обслуживания измерителей. Стоимость первого этапа поддержки в смете - передача и стартовый контроль, а годовое обслуживание относится к последующей эксплуатации; эти периоды не суммируются дважды.

Учебная экономика для расширения: 320 000 м³ × 20% = 64 000 м³ экономии; 64 000 × 12 = 768 000 руб.; чистый сезонный эффект 768 000 - 96 000 = 672 000 руб. Простая окупаемость 1 413 800 / 672 000 = 2,104 сезона эксплуатации. Рентабельность инвестиций за 3 полных сезона = (3 × 672 000 - 1 413 800) / 1 413 800 = 42,6%. Налоги, финансирование и дисконтирование исключены.

Если инвестиции оплачены до первого полного сезона 2028 года, поток: начало -1 413 800; конец 2028 -741 800; конец 2029 -69 800; конец 2030 +602 200 руб. Возврат к концу 2030 года является следствием сценария, а не обещанием даты внедрения. До 2028 эффект не учитывается; дополнительные расходы при задержке сезона нужно оценить заново.

При экономии 10% чистый эффект 288 000 руб., окупаемость 4,91 сезона. При 30% - 1 056 000 руб., 1,34 сезона. При 8 га и прежней стоимости обслуживания эффект 76 800 - 96 000 = -19 200 руб.; модель не окупается только на воде. Даже для 80 га предельная цена ресурса 1 руб./м³ даёт отрицательный эффект. Поэтому подтвердить переменные затраты и масштаб важнее обещания большого процента

экономии. Учебные 12 руб./м³ включают сокращаемые затраты подачи воды; электричество не прибавляется второй раз. Фиксированные расходы на насос не считаются предотвращёнными.

9. Согласование и условия передачи

Клиент утверждает границы, состав данных и протокол поля; агроном - допустимые режимы; технический руководитель - архитектуру и эксплуатацию; юрист - договоры и права. Полный перечень приведён в задании №5. Разработка начинается после фиксации ТЗ и доступа к данным, полевой опыт - после протокола безопасности.

Изменение культуры, площади, поставщика прогноза, состава датчиков и режима управления оформляется запросом с влиянием на бюджет и приёмку. Результат передают с исходным кодом и правами по договору, версией модели, инструкцией, описаниями форматов данных и актами. Следующий деловой шаг - обследование объекта и проверка архива; предложение не является подписанным договором.

Задание 4. Трудозатраты и риски AgroPlan

Вариант №3. Сарычев Антоний, ДЭ-39-26. Объект и границы соответствуют КП.

Метод оценки

Использованы экспертная декомпозиция работ и параметрический расчёт количества функций, протоколов и обзоров. Автор подготовил учебную оценку с помощью языковой модели. Приглашённые специалисты её не проверяли. Реальная команда должна перепроверить нормы времени после обследования. Оценка по аналогии с другими проектами не используется, как требует исходное задание.

Основные часы по ролям, резервы, ставки и оборудование находятся в табличном файле комплекта. Каждый из семи этапов содержит зависимость, результат, метод оценки, риск применения ИИ, его влияние и процент резерва. Роли обозначают специалистов предполагаемого внедрения, а не квалификации студентов.

Итоги оценки

Этап	Основные часы	Резерв	Часы резерва	Стоимость с резервом, руб.
Анализ и согласование	56	20%	11,2	96 960
Данные и калибровка	92	30%	27,6	169 520
Проверка идеи	80	25%	20,0	156 000
Разработка прототипа	156	20%	31,2	275 520
Полевой пилот и приёмка	104	30%	31,2	189 280
Расширение и передача	76	20%	15,2	131 520
Мониторинг и поддержка	60	25%	15,0	109 000
Итого	624	По этапам	151,4	1 127 800

Полный лимит работ 775,4 человеко-часа. Дополнительные датчики, регистрация, расходомеры, монтаж и обследование оценены в 286 000 руб.; начальные инвестиции 1 413 800 руб. Доли резерва применены к часам каждой роли и её ставке внутри этапа. Это разрешённый объём сверх основных работ при реализации риска, а не автоматически выполненные часы. Второй общий резерв поверх него не начисляется.

Ресурсы и календарь

Предполагаемая доступность в активную неделю: руководитель проекта 10 ч, агроном 12 ч, инженер данных 28 ч, аналитик моделей 28 ч, разработчик модели и интерфейса 24 ч, эксплуатация 16 ч, тестировщик 16 ч, юрист 8 ч. Эти ограничения проверяются по каждому этапу с резервом. Специалисты могут иметь другие проекты, поэтому часы не пересчитываются механически в календарные дни одной восьмичасовой смены.

Первый блок занисредняя абсолютная ошибкат 10 рабочих недель при готовом архиве. Затем следует ожидание полевого сезона: реальный полевой опыт 2027 года и итог по урожаю после уборки. Четыре активные недели этапа №5 - время участия команды, распределённое по сезону, а не обещание получить сезонный результат за месяц. Две недели расширения допускаются после решения о приёмке. Четыре активные недели мониторинга относятся к передаче в эксплуатацию; годовая поддержка оплачивается отдельно.

Проектная таблица и автономный HTML-план являются альтернативной системой управления: содержат зависимости, загрузку ролей, календарные интервалы, резервы и результаты этапов. План представлен

в Excel и отдельном файле для браузера. Сроки обязательств с реальным заказчиком согласуют перед заключением договора.

Гибкое управление разработкой и пересмотр оценки

Работа ведётся двухнедельными итерациями с демонстрацией импорта, базового расчётного метода, интерфейса и контрольных тестов. Для задач фиксируются критерии готовности: проверенные данные, воспроизводимая версия и отказ от расчёта при ошибочных данных. По окончании итерации уточняется остаток, а не переписываются фактически отработанные часы.

Скорость выполнения задач пока не измерена. После первых двух итераций учитывают выполненные задачи, затраченные часы, сроки и долю задач, отправленных на доработку. Перепланирование выполняют при блокировке данных, превышении бюджета этапа или изменении ТЗ; модельные эксперименты с неопределённым результатом имеют лимит времени.

Резервы и остановка

На этапах подготовки данных и полевых испытаний предусмотрен резерв 30% для калибровки, восполнения пропусков и повторных проверок. Для проверки идеи и наблюдения за моделью резерв 25% позволяет повторить эксперимент и разобраться в изменении ошибок. На согласование, разработку и ввод отведён резерв 20% для одного цикла доработок. Проценты - управленческие допущения, не вычисленные вероятности.

Резерв часов не исправляет отсутствие следующего сезона, необходимых прав или согласия хозяйства. Такие события отмечают как препятствия, пересматривают календарь и согласуют продолжение с заказчиком. Недостоверный прогноз модели, систематическое нарушение влажности или отсутствие целевых измерений являются основанием оставить правила либо остановить применение обученной модели.

Подготовка учебных материалов

Комплект семи заданий подготовлен 7 октября и отредактирован 8 октября. До 23 октября планируется чтение материалов, проверка расчётов и подготовка к защите. Это внутренний ориентир до уточнения даты ведомости, а не трудозатраты профессионального внедрения. Срок «за три недели» и порядок свода группы отражены в паспорте.

1. Анализ и согласование

Период: Недели 1-2. Зависимость: Нет. Активных недель: 2.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель проекта	16	3.2
Агроном	12	2.4
Инженер данных	8	1.6
Аналитик моделей	8	1.6
Тестировщик	4	0.8
Юрист	8	1.6

Метод и обоснование: Экспертная декомпозиция: 2 интервью, обследование зоны, 1 сессия критериев и 1 цикл согласования.

Риск и влияние: Цель обучения или пределы влажности определены неверно. Повторное согласование задержит начало работ; результаты проверки модели придётся пересмотреть.

Резерв: 20%: уточнение показателей и один дополнительный цикл требований.

Результат: Подписанные границы, паспорт данных и условия остановки.

2. Данные и калибровка

Период: Недели 3-4; архив до сезона. Зависимость: 1. Активных недель: 2.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель проекта	8	2.4
Агроном	16	4.8
Инженер данных	40	12.0
Аналитик моделей	16	4.8
Тестировщик	8	2.4
Юрист	4	1.2

Метод и обоснование: Параметрическая оценка: инженер данных проверяет 4 схемы импорта по 6 ч и выполняет 16 ч общего контроля. Всего 40 ч. Агроном и аналитик моделей участвуют по 16 ч, тестировщик - 8 ч. Остальные часы приходятся на согласование.

Риск и влияние: Нет журналов фактического полива или датчики несопоставимы. Обучение откладывается, объём пилота сокращается.

Резерв: 30%: повторный импорт и калибровка. Ожидание сезона вынесено отдельно.

Результат: Версионированный архив, единицы, права, отчёт пропусков.

3. Проверка идеи

Период: Недели 5-6. Зависимость: 2. Активных недель: 2.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель проекта	8	2.0
Агроном	8	2.0
Инженер данных	8	2.0
Аналитик моделей	40	10.0
Разработчик модели и интерфейса	8	2.0
Тестировщик	8	2.0

Метод и обоснование: Параметрическая оценка: аналитик моделей сравнивает 3 подхода по 8 ч и выделяет 16 ч на анализ ошибок. Всего 40 ч. Другие специалисты проверяют исходные данные и условия приёмки.

Риск и влияние: Обучение использует сведения из будущего периода или модель уступает расчётным правилам. Потребуется повторная проверка либо отказ от обучения модели.

Резерв: 25%: повторный проверка на более позднем периоде.

Результат: Прогноз и правила сравниваются на отложенном периоде; решение о продолжении.

4. Разработка прототипа

Период: Недели 7-10. Зависимость: 3. Активных недель: 4.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель проекта	12	2.4
Агроном	8	1.6
Инженер данных	16	3.2
Аналитик моделей	16	3.2
Разработчик модели и интерфейса	64	12.8
Инженер эксплуатации	16	3.2
Тестировщик	24	4.8

Метод и обоснование: Параметрическая оценка: разработчик реализует 8 функций по 6 ч и выполняет 16 ч подключения к другим частям программы. Всего 64 ч. Инженер данных, аналитик моделей и инженер эксплуатации участвуют по 16 ч, тестировщик - 24 ч.

Риск и влияние: Версия модели не соответствует преобразованию датчиков. Возможны неверные дозы и откат.

Резерв: 20%: исправления интерфейса и согласование контракта данных.

Результат: Импорт данных, журнал полива, права доступа, история версий и отказ от расчёта при ошибочных данных.

5. Полевой пилот и приёмка

Период: Сезон 2027; оценка после уборки. Зависимость: 4 и доступный сезон. Активных недель: 4.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель проекта	8	2.4
Агроном	20	6.0
Инженер данных	8	2.4
Аналитик моделей	20	6.0
Разработчик модели и интерфейса	12	3.6
Инженер эксплуатации	8	2.4
Тестировщик	24	7.2
Юрист	4	1.2

Метод и обоснование: Экспертная декомпозиция: агроном 4 визита × 5 ч; тестировщик 6 протоколов × 4 ч; аналитик моделей 20 ч сопоставления опыта и контроля.

Риск и влияние: Сдвиг погоды, малое число независимых зон, небезопасные рекомендации. Вывод об эффекте может остаться неопределённым.

Резерв: 30%: повторные проверки; новый сезон не помещается в этот резерв.

Результат: Согласованный отчёт воды, влажности, урожая и инцидентов; решение клиента.

6. Расширение и передача

Период: 2 недели после приёмки пилота. Зависимость: 5, положительное решение. Активных недель: 2.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель проекта	8	1.6
Агроном	8	1.6
Инженер данных	8	1.6
Аналитик моделей	4	0.8
Разработчик модели и интерфейса	8	1.6
Инженер эксплуатации	24	4.8
Тестировщик	12	2.4
Юрист	4	0.8

Метод и обоснование: Параметрическая оценка: инженер эксплуатации выполняет резервное копирование, выпуск версии и проверку восстановления. На каждую операцию отводится 8 ч, всего 24 ч. Другие специалисты подключают зоны и обучают пользователей.

Риск и влияние: Условия новой зоны отличаются от условий обучения. Без повторной калибровки модель может ошибаться; ввод такой зоны приостанавливают.

Резерв: 20%: настройка зон и один откат.

Результат: Регламент эксплуатации, роли, проверенное восстановление и обучение.

7. Мониторинг и поддержка

Период: 4 недели активной поддержки; далее соглашение об уровне обслуживания. Зависимость: 6. Активных недель: 4.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель проекта	8	2.0
Агроном	8	2.0
Инженер данных	8	2.0
Аналитик моделей	12	3.0
Разработчик модели и интерфейса	8	2.0
Инженер эксплуатации	8	2.0
Тестировщик	8	2.0

Метод и обоснование: Параметрическая оценка: 4 еженедельные проверки. Аналитик моделей участвует по 3 ч, всего 12 ч. Каждый из остальных технических специалистов участвует по 2 ч, всего 8 ч.

Риск и влияние: Сезонный изменение условий и деградация датчика. Рост ошибок требует возврата к правилам и новой разметки.

Резерв: 25%: разбор инцидента и контроль новой версии.

Результат: Отчёт мониторинга, журнал изменений, решение о следующем сезоне.

Задание 5. Документы и согласование AgroPlan

Вариант №3. Сарычев Антоний, ДЭ-39-26.

Для данного процесса внедрения обязательный договорный комплект включает ТЗ, договор, права на данные, эксплуатационный регламент, политику ИИ, протокол пилота и акты. Соглашение о конфиденциальности применяется при передаче закрытых сведений. Персональные данные рассматриваются условно: текущий синтетический CSV их не содержит; именные аккаунты и журнал действий промышленной версии требуют отдельной проверки. Обязательность по процессу проекта не равна универсальной обязанности каждого документа по закону.

Документ	Суть и цель	Применимость	Основная роль	Согласование и подпись	Этап
Соглашение о конфиденциальности	Защищает журналы полива, карты зон и экономику хозяйства. Устанавливает разрешённое использование, доступ и исключения из режима.	Договорное условие при передаче закрытых сведений; не универсальная обязанность всех ИИ-проектов.	Руководитель проекта	Юрист проверяет; клиент и исполнитель подписывают.	Этап 1, до передачи архива.
ТЗ и критерии приёмки	Фиксирует зоны, формат датчиков, ограничения дозы и критерии модели и расчётных правил. Позволяет остановить проект, если данные или результаты не позволяют безопасное внедрение.	Обязателен по выбранному процессу запуска проекта, приложение к договору.	Технический руководитель	Агроном и аналитик моделей согласуют показатели; юрист проверяет; клиент утверждает.	Этап 1, до разработки; изменения через согласованный запрос.
Договор разработки и сопровождения	Определяет этапы, цену, результаты, права на код и порядок оплаты. Разделяет ответственность за программу, агрономическое решение и действующее поливное оборудование.	Основа отношений с реальным заказчиком; вид договора определяют стороны и юрист.	Руководитель проекта	Техруководитель даёт объём; юрист формулирует условия; стороны подписывают.	После ТЗ, до оплачиваемых работ.
Соглашение о данных и лицензиях	Описывает владельца архивов, цель обработки, сроки хранения и права на обученную модель и связанные файлы. Для метеоданных перечисляет поставщика и условия использования/публикации.	Данные клиента и лицензия внешнего поставщика оформляются отдельно при разных владельцах.	Инженер данных	Аналитик моделей описывает производные данные; юрист проверяет права; владельцы дают разрешение.	Этап 2 до импорта, повторно при смене поставщика.

Документ	Суть и цель	Применимость	Основная роль	Согласование и подпись	Этап
Соглашение об уровне обслуживания и регламент эксплуатации	Задаёт время формирования рекомендации, доступность в поливное окно, поддержку и восстановление. Обещания действуют только при исправных согласованных датчиках, но ошибка модели отслеживается отдельно.	Обязателен для выбранного промышленного сервиса; не распространяется задним числом на учебный прототип.	Инженер эксплуатации	Техруководитель определяет измерение; юрист проверяет ограничения; клиент утверждает.	До этапа 6, проверка восстановления перед вводом.
Политика применения ИИ	Устанавливает ручное подтверждение, объяснение дозы, пределы и переход к правилам. Запрещает выдавать непроверенный прогноз за гарантию урожайности и использовать журнал для скрытого контроля работников.	Внутренний документ проекта. Его содержание согласуют стороны с учётом фактического способа применения ИИ.	Технический руководитель	Агроном, руководитель проекта и клиент согласуют; юрист проверяет обязанности.	До полевого этапа 5, обновление при новой модели.
Протокол полевого опыта и остановки	Определяет опыт и контроль, измерители, погодные поправки и итоговую оценку урожая. Задаёт остановку рекомендаций при неисправных данных, нарушении дозы или агрономических ограничений.	Обязателен для доказательства заявленной пользы в данном проекте.	Агроном	Аналитик моделей и тестировщик согласуют анализ; владелец хозяйства утверждает.	До сезона пилота и до первого опытного решения.
Поручение обработки персональных данных	Если подрядчик обрабатывает персональные данные пользователей, документ задаёт состав, операции, цели и защиту. Он отделяется от прав на агрономические данные и от соглашения о конфиденциальности.	Условно: только при обработке ПД по поручению оператора; проверить ч.3 ст.6 152-ФЗ. Согласие не объявляется единственным возможным правовым основанием.	Юрист	Клиент как оператор определяет основание; инженер данных описывает потоки; стороны оформляют.	До создания именных аккаунтов /журналов; в синтетическом CSV ПД нет.
Политика ПД и меры защиты	Для промышленной версии с именными аккаунтами описывает цели, сроки, доступ и удаление данных. Уведомление регулятора, локализацию и исключения проверяют по фактической схеме отдельно.	Условно по составу ПД и роли оператора; почвенные датчики сами по себе не биометрия.	Клиент как оператор ПД	Юрист проверяет применимость; эксплуатация внедряет меры; руководитель проекта контролирует.	До запуска именных аккаунтов.

Документ	Суть и цель	Применимость	Основная роль	Согласование и подпись	Этап
Акт приёмки и передача прав	Фиксирует результаты согласованных тестов, версии программы и документации, переданные доступы и права. Подписание акта не означает автоматического доказательства полевой эффективности вне испытанного объёма.	Обязателен по договорному процессу при завершении соответствующего этапа.	Руководитель проекта	тестировщик и агроном подтверждают протокол; техруководитель комплектность; клиент подписывает.	По завершении этапов 3, 4 и 5/6 согласно договору.

Порядок согласования

Руководитель проекта собирает техническую и агрономическую версию, затем организует юридическую проверку и утверждение клиентом. Аналитик моделей и инженер данных сообщают состав и происхождение данных, но не подписывают за владельца. Юрист проверяет законность, однако экономические показатели принимает заказчик, а агрономические пределы согласует агроном.

До данных оформляют конфиденциальность и права; до разработки фиксируют договор и ТЗ; до поля утверждают протокол и политику ИИ; до эксплуатации проверяют соглашение об уровне обслуживания и восстановление; по результатам подписывают акты. Изменение культуры, поставщика данных или режима управления запускает повторное согласование затронутых приложений.

Правовые границы

Часть 3 статьи 6 152-ФЗ рассматривает поручение обработки ПД, статья 7 - конфиденциальность. Предмет договора и правовое основание устанавливаются для фактических потоков; согласие не объявляется универсальным решением. Показания почвенных датчиков сами по себе не являются биометрией человека. Перед реальным запуском юрист проверяет актуальную редакцию, обязанности оператора и применимые исключения. Матрица описывает будущий порядок работы с документами. Подписанных договоров пока нет. Текст 152-ФЗ на сайте Минтруда, просмотр 07.10.2026.

Полив томатов по данным

Календарь не учитывает фактическую почву и погоду

Цель пилота: от 10% экономии воды при соблюдении агрономических ограничений

Датчики и погода → **Прогноз на сутки** → **Решение агронома** → **Полив и журнал**

Пилот 8 га. После проверки: до 80 га

Демонстратор использует искусственные данные.
Экономию и влияние на урожай проверим в поле.

Экономика и контроль решения

1 413 800 руб.

Начальные инвестиции

672 000 руб./сезон

Чистый эффект после обслуживания

Сценарий: 80 га, экономия воды 20%, затраты 12 руб./м³

2,10 сезона эксплуатации

При сезонном учёте возврат в третьем сезоне

Если модель ошибётся?

Агроном подтверждает дозу. Есть пределы и переход к расчётному или ручному режиму.

Задание 7. Автоматизация резюме и оценка качества КП

Вариант №3. Сарычев Антоний, ДЭ-39-26. Первоначальный текст создан 7 октября 2026 года. Редакция от 9 октября 2026 года.

Использованная модель и настройки

Резюме подготовлено в чате Codex. Пользователь указал модель gpt-6.1-sol; перед сдачей название нужно сверить с интерфейсом. Claude в задании не использовался.

Числовые настройки случайности ответа temperature и top_p, начальное значение генератора seed и предел длины max_tokens в чате недоступны. Для задания установлены русский язык, объём до 200 слов и единые исходные данные. Запросы приведены ниже. Повторный запуск может дать другую формулировку. Обучение модели и отдельный программный вызов не выполнялись.

Первоначальный запрос

Напиши на русском черновик резюме коммерческого предложения AgroPlan для руководителя овощного хозяйства, до 200 слов. Вариант 3: оптимизация полива овощных культур на базе IoT-датчиков и ИИ. Используй только такие сведения: томаты открытого грунта, пилот 8 га, возможное расширение 80 га; Ridge прогнозирует доступный запас воды на сутки, агроном подтверждает дозу; есть расчётная альтернатива. Учебный сценарий: 320000 м3 в сезон, снижение 20%, сокращаемые затраты 12 руб./м3, обслуживание 96000 руб. в год, инвестиции 1413800 руб.; чистый эффект 672000 руб., простая окупаемость 2,104 сезона эксплуатации. Данные искусственные, реального эффекта пока нет. Сформулируй проблему, решение, выгоды, ожидаемый результат и следующий шаг. Не обещай сохранение урожая без полевого опыта.

Первый черновик

Хозяйству важно поливать томаты с учётом состояния почвы и погоды, избегая лишнего расхода воды. AgroPlan объединяет данные датчиков и прогноз погоды, оценивает запас воды на сутки и предлагает дозу, которую подтверждает агроном. Решения и фактический расход сохраняются в журнале.

Предлагается начать с пилота на 8 га и после проверки расширить работу до 80 га. В учебном сценарии сокращение расхода на 20% даёт 672 000 руб. чистого эффекта за продуктивный сезон при инвестициях 1 413 800 руб. Простая окупаемость составляет 2,104 сезона эксплуатации. Фактическую экономию и влияние на урожай нужно проверить в поле. Следующий шаг - согласовать данные и критерии пилота.

Три показателя качества коммерческого предложения

Показатель	Сбор данных и формула	Ответственная роль	Цель и меры улучшения
Полнота делового резюме	Проверяющий отмечает 6 обязательных элементов: проблема, решение, выгода, инвестиции, ограничение доказательств, следующий шаг. Полнота = присутствующие элементы / 6 × 100%. Каждому элементу нужно указать подтверждающий фрагмент.	Аналитик и руководитель проекта	100%. При пропуске дополнить конкретный элемент из паспорта, убрать неподтверждённое обещание. Программа может проверить числа и наличие разделов. Соответствие содержания проверяет человек.
Понятность для клиента	Минимум 3 независимых читателя после краткого чтения отвечают на 5 одинаковых вопросов о действии системы, роли агронома, инвестициях, статусе эффекта и следующем шаге. Показатель = верные ответы / все допустимые ответы × 100%; пропуск считается неверным, неполные анкеты отмечаются отдельно.	Менеджер по работе с клиентом	≥80%. Упростить термины, назвать роль человека, период эффекта и ограничения. Повторить тест на новых читателях. Ответы независимых читателей собирают отдельно.
Время согласования КП	В журнале версий отметить выдачу полного КП и утверждение заказчиком. Для каждого завершённого согласования считать рабочие дни по согласованному календарю; Показатель = медиана по завершённым случаям за квартал. Незавершённые согласования учитывают отдельно с длительностью ожидания.	Руководитель проекта	≤3 рабочих дней как цель процесса. При задержке уточнить требуемое решение, оформить вопросы и собрать приложения. Запрос сокращает неоднозначность текста, но не гарантирует скорость ответа клиента.

Эти показатели оценивают коммерческое предложение. Фактические понятность и время согласования пока не измерены: нет независимых анкет и решений реального клиента. Проверка полноты подготовленного резюме приведена ниже, она не является оценкой заключённых договоров.

Доработанный запрос с целями качества

Задача: преобразуй исходный черновик в резюме коммерческого предложения AgroPlan для руководителя овощного хозяйства. Выдай только резюме на русском до 200 слов.

Показатели качества КП:
Целевая полнота = 100%; обязательные элементы: проблема клиента, предлагаемое решение, выгода, инвестиции, ограничение доказательств, конкретный следующий шаг.

Целевая понятность = 80%; после чтения клиент должен ответить: что предлагает система, кто подтверждает дозу, сколько требуется вложить, доказан ли эффект в поле, что согласовать сейчас. Объясняй без жаргона. Не подменяй цель результатом проверки читателями.
Целевой срок согласования = 3 рабочих дня; сформулируй один конкретный следующий шаг и перечисли сведения для решения. Не обещай, что клиент согласует КП за этот срок.

Неизменяемые факты и допущения:
Вариант 3, томаты открытого грунта. Пилот 8 га, возможное расширение 80 га. Датчики и прогноз погоды используются для прогноза запаса воды на сутки. Дозу подтверждает агроном, есть расчётная альтернатива. Рабочий демонстратор проверен только на искусственных данных.
Учебный сценарий для 80 га: базовый расход 320000 м3 за сезон, сокращение 20%, сокращаемые переменные затраты подачи воды 12 руб./м3. Экономия 768000 руб., годовое обслуживание 96000 руб., чистый эффект 672000 руб. за продуктивный сезон. Инвестиции 1413800 руб., простая окупаемость 2,104 сезона эксплуатации. Это сценарий, а не полевой результат. При признании эффекта только в конце сезона возврат наступает в третьем сезоне эксплуатации. Нельзя переводить сезоны в месяцы от подписания договора и обещать сохранение урожая без полевого опыта.
Следующий шаг: согласовать обследование, право использовать архив, агрономические пределы и протокол пилота. При отсутствии преимущества обученной модели оставить расчётный способ.

Исходный черновик:
Хозяйству важно поливать томаты с учётом состояния почвы и погоды, избегая лишнего расхода воды. AgroPlan объединяет данные датчиков и прогноз погоды, оценивает запас воды на сутки и предлагает дозу, которую подтверждает агроном. Решения и фактический расход сохраняются в журнале.
Предлагается начать с пилота на 8 га и после проверки расширить работу до 80 га. В учебном сценарии сокращение расхода на 20% даёт 672000 руб. чистого эффекта за продуктивный сезон при инвестициях 1413800 руб. Простая окупаемость составляет 2,104 сезона эксплуатации. Фактическую экономию и влияние на урожай нужно проверить в поле. Следующий шаг - согласовать данные и критерии пилота.

Перед ответом проверь наличие всех шести элементов, отсутствие неподтверждённых гарантий и лимит слов. Не выводи внутренние рассуждения, оценки понятности или вымышленные результаты согласования.

Резюме после доработки запроса

Полив томатов по привычному расписанию может расходовать лишнюю воду и не учитывать изменение почвы и погоды. AgroPlan использует показания датчиков и прогноз погоды, чтобы предложить время и дозу полива. Агроном подтверждает каждое решение и видит его основания и фактический расход.

Предлагаем пилот на 8 га с возможным расширением до 80 га. Инвестиции в учебном сценарии составляют 1 413 800 руб. При снижении расхода на 20% чистый эффект после обслуживания оценивается в 672 000 руб. за продуктивный сезон. Простая окупаемость - 2,10 сезона эксплуатации, возврат при сезонном учёте - в третьем сезоне.

Эти цифры требуют проверки: демонстратор использует искусственные данные, а экономию и влияние на урожай ещё предстоит измерить в поле. Если обученная модель не даст преимущества, останется расчётный способ планирования.

Предлагаем согласовать обследование участка, доступ к архиву полива, допустимые режимы и протокол пилота. Это позволит принять решение о запуске и установить измеримые условия приёмки.

Проверка полноты

Проблема: привычное расписание и лишняя вода. Решение: данные датчиков, прогноз и подтверждение агрономом. Выгода: сценарный чистый эффект. Инвестиции: 1 413 800 руб. Ограничение: искусственные данные и будущий полевой опыт. Следующий шаг: обследование и согласование данных и протокола. В резюме присутствуют все шесть элементов; полнота по проверочному списку составляет 100%. Это проверка автора. Независимые читатели текст пока не оценивали.

Предлагаемый порядок автоматизации: взять параметры из паспорта проекта, передать запрос языковой модели, проверить объём и обязательные сведения, сохранить ответ и передать редактору. Замечания читателей и сроки согласования помогут улучшать запрос. В этой работе доработан текст запроса; отдельная программа автоматизации и обучение языковой модели не выполнялись.

Источники и границы применения

Проверено 7 октября 2026 года. Редакция от 9 октября 2026 года. Параметры хозяйства, цена ресурсов, ставки и нормы часов являются учебными допущениями из паспорта проекта, а не цифрами из этих источников.

Код	Источник	Ссылка	Что подтверждает
S1	FAO-56, глава 8	Открыть	Суточный водный баланс и ограничения; не доказательство эффективности AgroPlan.
S2	FAO CROPWAT	Открыть	Расчётный способ планирования полива без обучения модели.
S3	Вопросы и ответы IRROMETER	Открыть	КПа и объёмная влажность: нужна местная зависимость, универсального перевода нет.
S4	Датчики IRROMETER	Открыть	Датчики и пороговое управление как альтернатива.
S5	Вопросы и ответы Netafim GrowSphere	Открыть	Готовые функции мониторинга и рекомендаций; без проверки цен/наличия в РФ.
S6	scikit-learn Ridge	Открыть	Регуляризация линейной регрессии; библиотека рассматривается для целевой реализации.
S7	scikit-learn TimeSeriesSplit	Открыть	Разделение по времени вместо обучения на будущем.
S8	Росстандарт, ГОСТ 34.602-2020	Открыть	Назначение стандарта: ТЗ на АС. Четыре раздела требуются PDF преподавателя; полного соответствия не заявляем.
S9	Минтруд, 152-ФЗ	Открыть	Условная применимость ПД и поручение обработки, ч.3 ст.6; перед реальным договором проверяется действующая редакция.

В карточке ГОСТ имеются ссылки на поправки. В КП выполнены четыре раздела из задания преподавателя; полного нормативного аудита ТЗ не заявляется. Доступный текст закона использован для ограниченных положений о ПД; перед производственным договором необходима проверка действующей редакции.

Локальные первичные материалы: PDF преподавателя, 9 страниц; его сообщения о сроках, переданные Антонием; отчёт прототип и запись проверок.